

Расчётные задачи по квантовой механике.

Выполнил студент третьего курса Физико-механического института, высшей школы фундаментальных физических исследований: Куликовских Илья Михайлович

группа: 5030302/30801

Преподаватель: Малышкин Владислав Геннадьевич

Задача 1.13. В состоянии частицы с волновой функцией

$$\psi(x) = Ce^{\frac{ip_0x}{\hbar} - \frac{(x-x_0)^2}{2a^2}}$$

где p_0 , x_0 , a — вещественные параметры, найти распределение вероятностей различных значений координаты. Определить средние значения и флуктуации координаты и импульса частицы.

Решение: 1) Определим константу C из условия нормировки волновой функции:

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* \psi dx = \int_{-\infty}^{+\infty} C^2 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}} dx = C^2 a \sqrt{\pi} = 1 \implies C^2 = \frac{1}{a\sqrt{\pi}}$$

2) Распишем среднее значение координаты и импульса:

$$\begin{aligned} \bar{x} &= \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle = C^2 \int_{-\infty}^{+\infty} x e^{-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}} dx = \left[C^2 \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{a^2}} dt + C^2 x_0 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{a^2}} dt \right] = \\ &= C^2 x_0 a \sqrt{\pi} = x_0 \\ \bar{p} &= \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle = -i\hbar C^2 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dx} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}} \left(\frac{ip_0}{\hbar} - \frac{(x-x_0)}{a^2} \right) dx = \\ &= -i\hbar C^2 \frac{ip_0}{\hbar} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{a^2}} dt = p_0 \end{aligned}$$

3) В качестве характеристики флуктуаций найдём дисперсию для координаты и импульса:

$$\begin{aligned} \sigma_x^2 &= \langle \psi | (x-x_0)^2 | \psi \rangle = C^2 \int_{-\infty}^{+\infty} (x-x_0)^2 e^{-\frac{(x-x_0)^2}{a^2}} dx = \left[C^2 a^3 \int_{-\infty}^{+\infty} z^{\frac{1}{2}} e^{-z} dz \right] = \\ &= C^2 a^3 \Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{a^2}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\sigma_p^2 &= \langle \psi | (p - p_0)^2 | \psi \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \psi^* (p - p_0)^2 \psi dx = \left[\begin{array}{l} p - p_0 = -i\hbar \frac{d}{dx} - p_0 \\ -i\hbar \frac{d\psi}{dx} = (p_0 - i\hbar \frac{x-x_0}{a^2}) \psi \end{array} \right] = \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} \left| \left(p_0 - i\hbar \frac{x-x_0}{a^2} - p_0 \right) \psi \right|^2 dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left| -i\hbar \frac{x-x_0}{a^2} \psi \right|^2 dx = \frac{\hbar^2}{a^4} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - x_0)^2 |\psi|^2 dx = \frac{\hbar^2}{a^4} \cdot \frac{a^2}{2} = \frac{\hbar^2}{2a^2} \blacksquare
\end{aligned}$$

Задача 1.36. Указать нормированные соответствующим образом собственные функции радиус-вектора $\psi_{\mathbf{r}_0}$, и импульса $\psi_{\mathbf{p}_0}$, в $\mathbf{r}$ - и $\mathbf{p}$ -представлениях.

Решение. Первоначально отыщем собственные волновые функции оператора радиус-вектора и оператора импульса:

$$\begin{aligned}
\hat{\mathbf{r}}\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) &\implies \mathbf{r}\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = \mathbf{r}_0\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) \implies (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = 0 \\
&\implies \psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)
\end{aligned}$$

В силу свойств дельта-функции, получившаяся собственная функция уже нормирована условием:

$$\langle \psi_{\mathbf{r}_0} | \psi_{\mathbf{r}'_0} \rangle = \int \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}'_0) d^3\mathbf{r} = \delta^{(3)}(\mathbf{r}_0 - \mathbf{r}'_0)$$

Теперь рассмотрим собственные функции оператора импульса $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$:

$$-i\hbar\nabla\psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r}) = \mathbf{p}_0\psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r})$$

Решение ищем в виде $\psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r}) = Ce^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$, подставляя:

$$-i\hbar \cdot i\mathbf{k} Ce^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \hbar\mathbf{k} Ce^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} = \mathbf{p}_0 Ce^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

Отсюда $\mathbf{k} = \mathbf{p}_0/\hbar$. Тогда:

$$\psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r}) = C \exp\left(\frac{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}}{\hbar}\right)$$

Условие нормировки на дельта-функцию для непрерывного спектра:

$$\langle \psi_{\mathbf{p}_0} | \psi_{\mathbf{p}'_0} \rangle = \delta^{(3)}(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p}'_0)$$

Вычисляем скалярное произведение:

$$\int_{-\infty}^{\infty} C^2 \exp\left(\frac{i(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p}'_0) \cdot \mathbf{r}}{\hbar}\right) d^3\mathbf{r} = |C|^2 (2\pi\hbar)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p}_0 - \mathbf{p}'_0)$$

Отсюда выбираем $C = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}}$.

Таким образом, нормированные собственные функции:
 $\mathbf{r}$ -представлении:

$$\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0), \quad \psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(\frac{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}}{\hbar}\right)$$

$\mathbf{p}$ -представлении (волновая функция как функция импульса):

$$\tilde{\psi}_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} \exp\left(-\frac{i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}_0}{\hbar}\right), \quad \tilde{\psi}_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{p}) = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)$$

Ответ: $\psi_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{r}) = \delta^{(3)}(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$, $\psi_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{r}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{i\mathbf{p}_0 \cdot \mathbf{r}/\hbar}$
 $\tilde{\psi}_{\mathbf{r}_0}(\mathbf{p}) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^{3/2}} e^{-i\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}_0/\hbar}$ $\tilde{\psi}_{\mathbf{p}_0}(\mathbf{p}) = \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{p}_0)$

Задача 2.8. Найти энергетический спектр и волновые функции стационарных состояний в потенциале:

$$U(x) = \begin{cases} +\infty, \forall x \in (-\infty, 0] \\ F_0 x, \forall x \in (0, +\infty) \end{cases}$$

Решение. Напишем стационарное уравнение Шрёдингера $\forall x \in (0, +\infty)$:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + F_0 x \psi = E \psi$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2mF_0}{\hbar^2} x \psi = E \psi$$

Уравнение вида: $\frac{d^2y}{dx^2} - xy = 0$ называется уравнением Эйри. Его решениями являются функции Эйри и Бэйри: $y(x) = C_1 Ai(x) + C_2 Bi(x)$. Воспользуемся этим уравнением для поиска решения уравнения задачи:

$$\text{Пусть } \xi = \alpha \left(x - \frac{E}{F_0}\right), \quad \alpha = \left(\frac{2mF_0}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} \implies \frac{d^2\psi}{dx^2} - \xi \psi = 0$$

$$\implies \psi = C_1 Ai(\xi) + C_2 Bi(\xi)$$

$$\text{Г. у.: } \begin{cases} \psi(x) \Big|_{x=0} = 0 \\ \psi(x) \Big|_{x \rightarrow \infty} \rightarrow 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \psi(\xi) \Big|_{\xi = -\alpha \frac{E}{F_0}} = 0 \\ \psi(\xi) \Big|_{\xi \rightarrow \infty} \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\implies Ai\left(\frac{\alpha E_n}{F_0}\right) = 0, \quad -\alpha \frac{E_n}{F_0} = \gamma_n$$

где γ_n нули функции Эйри.

Таким образом энергетический спектр: $E_n = \left(\frac{\hbar^2 F_0^2}{2m} \right)^{\frac{1}{3}} |\gamma_n|$

Ответ: $E_n = \left(\frac{\hbar^2 F_0^2}{2m} \right)^{\frac{1}{3}} |\gamma_n|$, где стационарные состояния описываются функциями Эйри.

Задача 2.48 Найти энергетические уровни и соответствующие волновые функции плоского изотропного осциллятора. Какова кратность вырождения уровней?

Решение. Плоский изотропный ротатор это система с потенциалом:

$$U(x, y) = \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2)$$

Напишем стационарное уравнение Шрёдингера:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \psi + \frac{1}{2} m \omega^2 (x^2 + y^2) \psi = E \psi$$

Решим задачу, разделив переменные, методом Фурье:

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E_x - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) X = 0 \\ \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{2m}{\hbar^2} \left(E_y - \frac{1}{2} m \omega^2 y^2 \right) Y = 0 \end{cases}$$

Общее решение в уравнениях такого вида:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 \zeta}{d\xi^2} + (\lambda - \xi^2) &= 0 \\ \zeta &= C_1 D_{\frac{\lambda-1}{2}}(\sqrt{2}\xi) + C_2 D_{\frac{\lambda-1}{2}}(-\sqrt{2}\xi) \\ \text{где } D_n(z) &= 2^{-n/2} e^{-z^2/4} H_n\left(\frac{z}{\sqrt{2}}\right) \\ \Rightarrow X(x) &= C_1 D_{\frac{E_x}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}}\left(\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x\right) + C_2 D_{\frac{E_x}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}}\left(-\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} x\right) \\ Y(y) &= C_3 D_{\frac{E_y}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}}\left(\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} y\right) + C_4 D_{\frac{E_y}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}}\left(-\sqrt{\frac{2m\omega}{\hbar}} y\right) \end{aligned}$$

Граничные условия имеют вид:

$$\Gamma.y.: \begin{cases} \psi(x, y)_{|x| \rightarrow \infty} \rightarrow 0 \\ \psi(x, y)_{|y| \rightarrow \infty} \rightarrow 0 \\ \psi(x, y) \in C^1[\mathbb{R}^2] \end{cases}$$

Таким образом, имеем:

$$X_{n_x}(x) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^{n_x} n_x!}} H_{n_x} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} x^2},$$

$$Y_{n_y}(y) = \left(\frac{m\omega}{\pi\hbar}\right)^{1/4} \frac{1}{\sqrt{2^{n_y} n_y!}} H_{n_y} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} y \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} y^2},$$

$$E_n = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$$

Общий вид волновой функции после совмещения переменных:

$$\psi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\pi 2^{\frac{n_x+n_y}{2}} \sqrt{n_x! n_y!}}} \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{1/2} H_{n_x} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) H_{n_y} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} y \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x^2+y^2)}$$

$$\text{Ответ: } \psi_{n_x, n_y}(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\pi 2^{\frac{n_x+n_y}{2}} \sqrt{n_x! n_y!}}} \left(\frac{m\omega}{\hbar}\right)^{1/2} H_{n_x} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x \right) H_{n_y} \left(\sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} y \right) e^{-\frac{m\omega}{2\hbar} (x^2+y^2)}$$

$$E_n = \hbar\omega(n_x + n_y + 1)$$

Задача 3.5. Найти следующие коммутаторы:

- а) $[l_i, r^2], [l_i, \hat{p}^2], [l_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})], [l_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})^2],$
- б) $[l_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})\hat{p}_k], [l_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})x_k], [l_i, (ax_k + b\hat{p}_k)],$
- в) $[l_i, x_k x_l], [l_i, \hat{p}_k \hat{p}_l], [l_i, x_k \hat{p}_l]$

Решение. а) Найдём коммутаторы в первой строчке:

$$\begin{aligned} [\hat{l}_i, \hat{\mathbf{r}}^2] &= [\hat{l}_i, \hat{x}_k \hat{x}_k] = x_k [\hat{l}_i, \hat{x}_k] + [\hat{l}_i, \hat{x}_k] x_k = i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{x}_k \hat{x}_m + i\hbar \varepsilon_{imk} \hat{x}_m \hat{x}_k = \\ &= i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{x}_k \hat{x}_m - i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{x}_k \hat{x}_m = 0 \\ [\hat{l}_i, \hat{\mathbf{p}}^2] &= [\hat{l}_i, \hat{p}_k \hat{p}_k] = p_k [\hat{l}_i, \hat{p}_k] + [\hat{l}_i, \hat{p}_k] p_k = i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_k \hat{p}_m + i\hbar \varepsilon_{imk} \hat{p}_m \hat{p}_k = \\ &= i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_k \hat{p}_m - i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_k \hat{p}_m = 0 \\ [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})] &= \hat{p}_k [\hat{l}_i, \hat{x}_k] + [\hat{l}_i, \hat{p}_k] \hat{x}_k = \hat{p}_k i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{x}_m + i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k = \\ &= i\hbar \varepsilon_{imk} \hat{p}_m \hat{x}_k + i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k = -i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k + i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k = 0 \\ [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})^2] &= [\hat{l}_i, \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_l] = [\hat{l}_i, \hat{p}_k] \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_l + \hat{p}_k [\hat{l}_i, \hat{x}_k] \hat{p}_l \hat{x}_l + \hat{p}_k \hat{x}_k [\hat{l}_i, \hat{p}_l] \hat{x}_l + \\ &+ \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_l [\hat{l}_i, \hat{x}_l] = i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_l + i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_k \hat{x}_m \hat{p}_l \hat{x}_l + i\hbar \varepsilon_{ilm} \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_m \hat{x}_l + i\hbar \varepsilon_{ilm} \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_m = \\ &= i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_l - i\hbar \varepsilon_{ikm} \hat{p}_m \hat{x}_k \hat{p}_l \hat{x}_l + i\hbar \varepsilon_{ilm} \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_m \hat{x}_l - i\hbar \varepsilon_{ilm} \hat{p}_k \hat{x}_k \hat{p}_m \hat{x}_l = 0 \\ \text{б) } [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) \hat{p}_k] &= [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})] \hat{p}_k + (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) [\hat{l}_i, \hat{p}_k] = i\hbar \varepsilon_{ikm} (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) \hat{p}_m \\ [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) \hat{x}_k] &= [\hat{l}_i, (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r})] \hat{x}_k + (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) [\hat{l}_i, \hat{x}_k] = i\hbar \varepsilon_{ikm} (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) \hat{x}_m \\ [\hat{l}_i, (a\hat{x}_k + b\hat{p}_k)] &= a [\hat{l}_i, \hat{x}_k] + b [\hat{l}_i, \hat{p}_k] = i\hbar \varepsilon_{ikm} (a\hat{x}_m + b\hat{p}_m) \end{aligned}$$

в) Для нахождения коммутаторов в третьей строчке воспользуемся формулой:

$$[\hat{l}_i, \hat{f}_{kl}] = i (\varepsilon_{ikp} \delta_{nl} + \varepsilon_{iln} \delta_{kp}) \hat{f}_{pn}$$

Тогда:

$$\begin{aligned} [\hat{l}_i, \hat{x}_k \hat{x}_l] &= i (\varepsilon_{ikp} \delta_{nl} + \varepsilon_{iln} \delta_{kp}) \hat{x}_p \hat{x}_n \\ [\hat{l}_i, \hat{p}_k \hat{p}_l] &= i (\varepsilon_{ikp} \delta_{nl} + \varepsilon_{iln} \delta_{kp}) \hat{p}_p \hat{p}_n \\ [\hat{l}_i, \hat{x}_k \hat{p}_l] &= i (\varepsilon_{ikp} \delta_{nl} + \varepsilon_{iln} \delta_{kp}) \hat{x}_p \hat{p}_n \end{aligned}$$

■

Задача 3.38. Как известно, проблема сложения моментов двух систем l_1 и l_2 в результирующий момент L решается в общем виде следующим соотношением:

$$\Psi_{LM} = \sum_{m_1 m_2} C_{l_1 m_1 l_2 m_2}^{LM} \Psi_{l_1 m_1}^{(1)} \Psi_{l_2 m_2}^{(2)}, \quad M = m_1 + m_2,$$

где $C_{l_1 m_1 l_2 m_2}^{LM}$ — коэффициенты Клебша—Гордана. Используя технику повышающих (понижающих) операторов $\hat{L}_{\pm}$, найти коэффициенты Клебша—Гордана в случае $L = l_1 + l_2$.

Решение. Согласно условию задачи необходимо найти коэффициенты разложения функции Ψ_{LM} по функциям $\Psi_{l_1 m_1}$, $\Psi_{l_2 m_2}$. Рассмотрим действие оператора $\hat{l}_1$:

$$\hat{l}_1 \Psi_{l_1 m_1} = m_1 \hbar \Psi_{l_1 m_1} \quad \hat{l}_1^2 \Psi_{l_1 m_1} = l(l+1) \hbar \Psi_{l_1 m_1}$$

Рассмотрим оператор $\hat{l}_{1+}$

$$\begin{aligned} \hat{l}_1 (\hat{l}_{1+} \Psi_{l_1 m_1}) &= \hat{l}_{1+} \hat{l}_1 \Psi_{l_1 m_1} + [\hat{l}_1, \hat{l}_{1+}] \Psi_{l_1 m_1} = (m+1) \hbar \hat{l}_{1+} \Psi_{l_1 m_1} \\ \implies \hat{l}_{1+} \Psi_{l_1 m_1} &= C_{l_1 m_1}^{+} \Psi_{l_1 m_1+1} \end{aligned}$$

Проводя аналогичные действия с оператором $\hat{l}_{1-}$ получаем:

$$C_{lm}^{\pm} = \hbar \sqrt{l(l+1) - m(m \pm 1)}$$

Рассмотрим случай, когда полный момент L принимает максимально возможное значение:

$$L = l_1 + l_2.$$

Состояние с максимальной проекцией $M = L$ строится однозначно:

$$\Psi_{L,L} = \Psi_{l_1 l_1} \Psi_{l_2 l_2}.$$

Здесь коэффициент Клебша—Гордана равен единице:

$$C_{l_1 l_1, l_2 l_2}^{LL} = 1.$$

Действуем оператором понижения полного момента

$$\hat{L}_- = \hat{l}_{1-} + \hat{l}_{2-},$$

где операторы действуют только на свою подсистему.

Напомним, что для операторов отдельных моментов:

$$\hat{l}_{i-} \Psi_{l_i m_i} = \hbar \sqrt{l_i(l_i + 1) - m_i(m_i - 1)} \Psi_{l_i, m_i - 1}.$$

Тогда

$$\hat{L}_- \Psi_{L,L} = \hat{l}_{1-} \Psi_{l_1 l_1} \cdot \Psi_{l_2 l_2} + \Psi_{l_1 l_1} \cdot \hat{l}_{2-} \Psi_{l_2 l_2}.$$

Подставим явные выражения:

$$\hat{l}_{1-} \Psi_{l_1 l_1} = \hbar \sqrt{l_1(l_1 + 1) - l_1(l_1 - 1)} \Psi_{l_1, l_1 - 1} = \hbar \sqrt{2l_1} \Psi_{l_1, l_1 - 1},$$

$$\hat{l}_{2-} \Psi_{l_2 l_2} = \hbar \sqrt{2l_2} \Psi_{l_2, l_2 - 1}.$$

Получаем:

$$\hat{L}_- \Psi_{L,L} = \hbar \sqrt{2l_1} \Psi_{l_1, l_1 - 1} \Psi_{l_2 l_2} + \hbar \sqrt{2l_2} \Psi_{l_1 l_1} \Psi_{l_2, l_2 - 1}.$$

С другой стороны, для собственных состояний полного момента:

$$\hat{L}_- \Psi_{LM} = \hbar \sqrt{L(L + 1) - M(M - 1)} \Psi_{L, M - 1}.$$

Применяя к $\Psi_{L,L}$:

$$\hat{L}_- \Psi_{L,L} = \hbar \sqrt{L(L + 1) - L(L - 1)} \Psi_{L, L - 1} = \hbar \sqrt{2L} \Psi_{L, L - 1}.$$

Приравнявая два выражения для $\hat{L}_- \Psi_{L,L}$, находим:

$$\Psi_{L, L - 1} = \sqrt{\frac{l_1}{L}} \Psi_{l_1, l_1 - 1} \Psi_{l_2 l_2} + \sqrt{\frac{l_2}{L}} \Psi_{l_1 l_1} \Psi_{l_2, l_2 - 1}.$$

Таким образом, коэффициенты Клебша—Гордана для $L = l_1 + l_2$ и $M = L - 1$:

$$C_{l_1, l_1-1; l_2, l_2}^{L, L-1} = \sqrt{\frac{l_1}{L}}, \quad C_{l_1, l_1; l_2, l_2-1}^{L, L-1} = \sqrt{\frac{l_2}{L}}.$$

Повторяя процедуру применения $\hat{L}_-$ к полученным состояниям, можно последовательно найти все коэффициенты Клебша—Гордана для максимального полного момента $L = l_1 + l_2$.

Задача 4.10. Потенциал нулевого радиуса задаётся наложением на волновую функцию граничного условия вида

$$\frac{(r\Psi(r))'}{r\Psi(r)} \rightarrow -\alpha_0 \quad \text{при} \quad r \rightarrow 0,$$

т. е.

$$\Psi \approx \left(-\frac{1}{\alpha_0 r} + 1 + \dots \right).$$

Обсудить вопрос о возможности существования (в зависимости от знака α_0) в таком потенциале связанных состояний частицы. Найти волновую функцию связанного состояния в импульсном представлении. Каковы средние значения T , U ?

Решение. Распишем стационарное уравнение Шрёдингера в сферических координатах:

$$\frac{d^2}{dr^2} (r\Psi) + \kappa^2 r\Psi = 0, \quad \text{где} \quad \kappa^2 = -\frac{2mE}{\hbar^2}$$

Данное уравнение заменой переменных $u = r\Psi$ сводится к уравнению:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 u}{dr^2} - \kappa^2 u = 0 &\implies u(r) = C_1 e^{\kappa r} + C_2 e^{-\kappa r} \\ \Psi(r) &= \frac{C_1 e^{\kappa r}}{r} + \frac{C_2 e^{-\kappa r}}{r} \end{aligned}$$

Применим условие ограниченности на бесконечности и тогда:

$$\Psi(r) = C \frac{e^{-\kappa r}}{r}$$

Теперь воспользуемся граничным условием из задачи и занормируем ВФ слева от $x = 0$:

$$\int_{-\infty}^0 |\Psi(r)|^2 dr = 1 \implies \Psi(r) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\alpha_0}} \frac{e^{-\kappa r}}{r}$$

Найдём средние значения $\langle T \rangle$ и $\langle U \rangle$.

В сферических координатах для радиальной части:

$$\langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \int \Psi^* \Delta \Psi dV.$$

Вычислим лапласиан:

$$\Delta \Psi = \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (r\Psi).$$

Поскольку $r\Psi(r) = Ce^{-\kappa r}$, то

$$\frac{d^2}{dr^2} (Ce^{-\kappa r}) = C\kappa^2 e^{-\kappa r}.$$

Следовательно,

$$\Delta \Psi = \frac{1}{r} \cdot C\kappa^2 e^{-\kappa r} = \kappa^2 \Psi.$$

Подставляем в интеграл:

$$\langle T \rangle = -\frac{\hbar^2}{2m} \kappa^2 \int |\Psi|^2 dV = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}.$$

Из связи энергии и параметра κ :

$$E = -\frac{\hbar^2 \kappa^2}{2m}.$$

Поэтому

$$\langle T \rangle = -E.$$

Из уравнения $E = \langle T \rangle + \langle U \rangle$ получаем:

$$\langle U \rangle = E - \langle T \rangle = E - (-E) = 2E.$$

Условие на потенциал нулевого радиуса даёт $\kappa = \alpha_0$ (при $\alpha_0 > 0$).

Тогда:

$$E = -\frac{\hbar^2 \alpha_0^2}{2m},$$

$$\langle T \rangle = \frac{\hbar^2 \alpha_0^2}{2m}, \quad \langle U \rangle = -\frac{\hbar^2 \alpha_0^2}{m}.$$

При $\alpha_0 < 0$ связанных состояний не существует.

Задача 5.3. В случае спина $s = 1/2$ нормированная волновая функция наиболее общего спинового состояния имеет вид

$$\Psi = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ e^{i\beta} \sin \alpha \end{pmatrix}, \quad 0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \beta < 2\pi.$$

Найти полярный и азимутальный углы такой оси $\mathbf{n}$ в пространстве, вдоль которой проекция спина имеет определённое значение, равное $+1/2$ (возможность указать такую ось для произвольного состояния — специфика спина $s = 1/2$; сравнить с результатом задачи 3.42 для момента $L = 1$).

Решение. Найдём скалярное произведение $\vec{S} \cdot \vec{n}$:

$$\begin{aligned} \vec{n} &= (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta) \\ \vec{S} &= \frac{\hbar}{2} (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z) \\ \Rightarrow \hat{S} &= \vec{S} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \\ \hat{S} \Psi &= \frac{1}{2} \Psi \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta & e^{-i\varphi} \sin \theta \\ e^{i\varphi} \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a}{2} \\ \frac{b}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Решаем систему линейных уравнений и получаем: $\Psi = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ e^{i\beta} \sin \alpha \end{pmatrix}$

Таким образом $\theta = 2\alpha$, $\varphi = \beta$